

الدرس 2: نظرية سلوك المستهلك – المنفعة العددية

المقطع 2: المنفعة العددية (2)

الكفاءات المطلوبة والأهداف المنتظرة من المقطع

نهدف من خلال هذا المقطع أن يستوعب الطالب بعض أدوات التحليل الاقتصادي المعتمدة في تحليل سلوك المستهلك في سعيه لإشباع حاجاته تحت جملة من القيود على غرار الأسعار والدخل. الأمر الذي يقتضي من الطالب أن يكون متحكماً في بعض المعارف الرياضية كحل المعادلات واشتقاق الدوال.

I – توازن المستهلك وفق مقارنة المنفعة العددية

لمعرفة الوضع التوازني للمستهلك وفق مقارنة المنفعة العددية، لا بد من معرفة المقصود من مصطلح التوازن. فما المعنى من التوازن؟

التوازن: هو تطبيق لمفهوم فيزيائي على الظواهر الاقتصادية (الاستهلاك مثلاً). فهو وصف لحالة تعادلية تتساوى فيها قوى متضادة تقوم بينها علاقات سببية، فإذا ما تغيرت إحدى القوى زيادةً أو نقصاناً تأثر غيرها تلقائياً أو عمداً تأثراً بعلاقة السببية أو تأثيراً فيها حتى تصل إلى حالة التوازن السابقة أو تبتعد عنها. والتوازن في حالتنا هذه هو عملية المواءمة بين القوى المتضادة (الرغبة اللامحدودة للفرد المستهلك، محدودية دخله، وقيود الأسعار التي يحددها السوق).

إن هدف المستهلك الرشيد هو تعظيم المنفعة عبر استهلاك كميات معينة من السلعة على ضوء ما أتيح له من إمكانيات. وعند تحقيقه لهذا الهدف فيمكن التعبير عن ذلك بالقول أن المستهلك في وضع التوازن. وهي الوضعية المثلى التي يمكن تحقيقها في ظل الشروط المقيدة للسلوك الاستهلاكي، ولو تغيرت تلك الشروط لتغير تبعاً لذلك وضع التوازن.

I-1- توازن المستهلك في حالة استهلاك لسلعة واحدة

إن الشرط الأساسي لتوازن المستهلك في حال انفاقه لكامل دخله على سلعة واحدة هو أن تتساوى المنافع الحدية المكتسبة من استهلاك هذه السلعة مع المنافع الحدية المضحية بها مقابل الحصول على هذه السلعة. وبذلك يكون شرط التوازن كالتالي:

$$\text{المنفعة الحدية المكتسبة } (UMx) = \text{المنفعة الحدية المضحية بها } (UMSx)$$

حيث أن: المنفعة الحدية المضحية بها هي وحدات النقد التي دفعها المستهلك ثمن السلعة.

$$\text{أي: المنفعة الحدية المضحية بها} = \text{سعر الوحدة من السلعة } (P_x) \times \text{المنفعة المقدرة لكل وحدة نقدية } (\lambda) \text{ (وحدة نقدية)}$$

بينما: المنفعة الحدية المكتسبة = التغير في المنفعة الكلية

مثال:

ليكن جدول الإشباع مقابل استهلاك وحدات متعاقبة من السلعة (x)

Q_x	0	1	2	3	4	5	6
UT_x	0	7	13	18	22	25	27

ومع افتراض أن سعر الوحدة المستهلكة للسلعة (x) يقدر بثلاث وحدات نقدية. بينما تقدير المستهلك لمنفعة كل وحدة نقدية منفقة في سبيل الحصول على هذه السلعة (λ) تقدر بـ 2 وحدة منفعة.

المطلوب: تحديد عدد الوحدات الواجب اقتنائها من السلعة (x) التي تحقق توازن هذا المستهلك

الحل:

$$\text{المنفعة الحدية المضحية بها } (UMSx) = (\lambda) \times (P_x) = 3 \times 2 = 6 \text{ (و.ن)}$$

Q_x	0	1	2	3	4	5	6
UT_x	0	7	13	18	22	25	27
(UMx)	–	7	6	5	4	3	2
$(UMSx)$	–	6	6	6	6	6	6
$(UMx) - (UMSx)$	–	1	0	-1	-2	-3	-4

من الجدول تتساوى $(UMSx)$ مع (UMx) عند الكمية 2 والتي تحقق مستوى إشباع كلي 13 وحدة منفعة.

إذن: من صيغة حساب المنفعة الحدية المضحي بها $(P_x) \times (\lambda) = (UMSx)$

$$\lambda = \frac{UMx}{P_x} \quad \text{نجد: وتسمى } (\lambda) \text{ بالمنفعة الحدية للقود}$$

وعليه فالمنفعة الحدية للنقود هي مقدار المنفعة المتحصل عليها من الوحدة الأخيرة المنفقة على هذه السلعة.

I-2- توازن المستهلك في حالة استهلاك أكثر من سلعة (باعتداد شرط المنافع)

للوصول الى حالة التوازن في هكذا حالة يجب تحقق شرطين أساسيين وهما:

- أن تتساوى المنافع الحدية لمختلف السلع منسوبة إلى أسعارها؛
- اتفاق كامل الدخل على شراء السلع المرغوب اقتناءها.

وبالتالي نكتب شرط التوازن:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{.....} \textcircled{1} \frac{UMx}{P_x} = \frac{UMy}{P_y} = \dots = \frac{UMz}{P_z} = \lambda \\ R = xP_x + yP_y + \dots + zP_z \quad \text{.....} \textcircled{2} \end{array} \right.$$

- المعادلة $\textcircled{1}$ تسمى شرط تساوي المنافع الحدية منسوبة لأسعارها
- المعادلة $\textcircled{2}$ تسمى قيد الدخل (الميزانية)

بحيث: $(x, y, \dots, z)$ تمثل كميات السلع المختلفة و (P) أسعارها

R: الدخل النقدي (الإسمي)

مثال:

يوضح الجدول الآتي مختلف قيم المنفعة الكلية لسلعتين X و Y يحاول المستهلك استهلاك كميات منهما ليحقق أقصى إشباع ممكن. علما أن الدخل الإسمي يساوي 120 و.ن. وأن سعر السلعتين X و Y هما على التوالي 10 و 20 و.ن.

Q_x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UM_x	110	100	90	80	70	60	50	40	30
UM_y	160	140	120	100	80	60	40	20	0

المطلوب: ما هي التوليفة المثلى من X و Y التي تحقق توازن هذا المستهلك. وما هي المنفعة الكلية المحققة؟

الحل:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{UM_x}{P_x} = \frac{UM_y}{P_y} \\ 120 = 10x + 20y \end{array} \right. \quad \text{نكتب شرط التوازن:}$$

سوف نقوم بإعداد جدول شامل يضم هذا الشرط، ونستنتج التوليفات (السلالات) التي تحقق شرط تساوي المنافع الحدية منسوبة إلى أسعارها. ثم نختار السلة المثلى التي تحقق قيد الدخل وبالتالي توازن هذا المستهلك.

UM_y/p_y	UM_x/p_x	UM_y	UM_x	$Q_{x,y}$
8	11	160	110	1
7	10	140	100	2
6	9	120	90	3
5	8	100	80	4
4	7	80	70	5
3	6	60	60	6
2	5	40	50	7
1	4	20	40	8
0	3	0	30	9

السلالات التي تحقق الإشباع لهذا المستهلك عديدة:

$$Q(x,y) : Q(4;1) ; Q(5;2) ; Q(6;3) ; Q(7;4) ; Q(8;5) ; Q(8;6) .$$

$$Q(6;3) \text{ هي السلة أو التوليفة المثلى التي تحقق قيد الدخل: } 10(6) + 20(3) = 120$$

المنفعة الكلية المحققة من استهلاك هذه السلّة:

$$UT_{x,y} = UT_x + UT_y = \sum_1^6 UM_x + \sum_1^3 UM_y$$

$$UT_{x,y} = (510) + (420) = 930 \text{ وحدة منفعة}$$

I-3- توازن المستهلك في حالة استهلاك أكثر من سلعة (باعتداد طريقة لاغرانج)

تعتبر طريقة لاغرانج (Lagrange) أحد طرق الوصول لإيجاد توازن المستهلك على غرار طريقة المنافع الحدية. وتتطلب الطريقة من ضرورة تعريف دالة الاشباع كدالة بهدف تحت قيد الميزانية، وللتبسيط نفترض أن المستهلك يستهلك سلعتين فقط لتعظيم منفعته. وبالتالي سيتم صياغة النموذج وفق الكتابة الآتية:

$$\begin{cases} \text{Max } UT_{x,y} = f(x,y) \\ s/c \quad R = xPx + yPy \end{cases}$$

ولإيجاد قيمة متغيرات النموذج، يتم صياغة دالة لاغرانج وفق الآتي:

$$L = f(x,y) + \lambda(R - xPx - yPy)$$

حيث λ يسمى بمضاعف لاغرانج ويفسر اقتصاديا بالمنفعة الحدية للنقود.

لإيجاد قيم التوازن x و y يجب تحقق شرطين أحدهما ضروري والآخر كافي

* الشرط الضروري:

يتمثل في أن تكون المشتقات الجزئية من الدرجة الأولى بالنسبة لكل متغير لدالة لاغرانج مساوية للصفر

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \Leftrightarrow U_{mx} - \lambda Px = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{U_{mx}}{Px} \dots \dots \dots (1) \\ \frac{\partial L}{\partial y} = 0 \Leftrightarrow U_{my} - \lambda Py = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{U_{my}}{Py} \dots \dots \dots (2) \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \Leftrightarrow R - xPx - yPy = 0 \Rightarrow R = xPx + yPy \dots \dots \dots (3) \end{cases}$$

بإجراء المساواة بين المعادلتين (1) و (2) ثم التعويض في المعادلة (3)

نتحصل على قيم كل من x و y و λ

* الشرط الكافي:

هدفه التحقق من صحة النتائج وموافقته لهدف تعظيم دالة الإشباع، حيث يجب الحصول على مشتقات دالة لاغرانج من الدرجة الثانية وتشكيل ما يسمى بالمصفوفة الهسية (*la matrice h*) وحساب محددها.

$$|h| = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial xy} & \frac{\partial^2 L}{\partial x\lambda} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial xy} & \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial y\lambda} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x\lambda} & \frac{\partial^2 L}{\partial y\lambda} & \frac{\partial^2 L}{\partial \lambda^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ J & H & I \end{vmatrix}$$

يتم حل هذا المحدد بطريقة المحددات الجزئية وذلك بتفكيك المحدد الهيسي إلى محدّدات جزئية كما يلي:

$$|h| = (A) \begin{vmatrix} E & F \\ H & I \end{vmatrix} - (B) \begin{vmatrix} D & F \\ J & I \end{vmatrix} + (C) \begin{vmatrix} D & E \\ J & H \end{vmatrix}$$

$$|h| = (A)[(EI - FH)] - (B)[(DI - FJ)] + (C)[(DH - EJ)]$$

فإنّ حصلنا على قيمة المحدد الهيسي موجبة، فهذا يعني أن القيم المتحصل عليها في شرط الدرجة الأولى ذات مصداقية ويمكن القول بأن هذه النتائج تعبر عن الكميات التوازنية الحقيقية لهذا المستهلك.

مثال:

إذا كانت دالة الإشباع لمستهلك من الشكل: $UT_{x,y} = f(x,y) = x \cdot y$

وكان سعر x هو 4؛ وسعر y هو 2؛ والدخل النقدي R هو 200
المطلوب: تحديد قيم التوازن وفق طريقة لاغرانج. والمنفعة المحصلة.

الحل:

$$Max UT_{x,y} = f(x,y) = x \cdot y$$

$$s/c \quad 200 = 4x + 2y$$

وعليه تصبح دالة لاغرانج من الشكل:

$$L = x.y + \lambda(200 - 4x - 2y)$$

* الشرط الضروري:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = y - 4\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{y}{4} \quad \dots(I)$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = x - 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{x}{2} \quad \dots(II)$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 200 - 4x - 2y = 0 \quad \dots(III)$$

بالمساواة بين المعادلتين الأوليين والتعويض في الثالثة، نجد:

$$\text{قيم التوازن: } x = 25 \text{ و } y = 50$$

* الشرط الكافي:

نحسب محدد المصفوفة الهسية للتأكد من صدقية النتائج

$$|H| = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 L}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial xy} & \frac{\partial^2 L}{\partial x\lambda} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial xy} & \frac{\partial^2 L}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial y\lambda} \\ \frac{\partial^2 L}{\partial x\lambda} & \frac{\partial^2 L}{\partial y\lambda} & \frac{\partial^2 L}{\partial \lambda^2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -4 \\ 1 & 0 & -2 \\ -4 & -2 & 0 \end{vmatrix} > 0$$

المحددات الجزئية للمصفوفة H:

$$|H| = (0) \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} - (1) \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -4 & 0 \end{vmatrix} + (-4) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -4 & -2 \end{vmatrix} = 0 - (1)(-8) + (-4)(-2) \Rightarrow H = 16$$

إذن $H > 0$ دلالة على أن السلة أو المزج السلعي (25؛50) يعظم منفعة المستهلك ويحقق توازنه.

ويحقق مقابل ذلك إشباع كلي $UT_{x,y} = 1250$